



## Trigonometría: Triángulos rectángulos

---

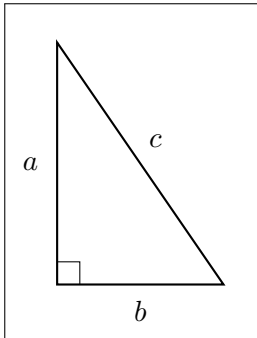


Fig. para ej. 3

1. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 5 cm y 12 cm. Calculá la longitud de la hipotenusa.
2. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos mide  $37^\circ$  y la hipotenusa mide 10 cm. Calculá la longitud del cateto opuesto a dicho ángulo.
3. En el triángulo de la figura,  $a = 8$  cm y  $b = 6$  cm. Calculá el valor de  $c$  y el ángulo comprendido entre  $b$  y  $c$ .
4. Un poste vertical proyecta una sombra de 15 m cuando el ángulo de elevación del sol es de  $42^\circ$ . Calculá la altura del poste.
5. Calculá  $\sin \theta$ ,  $\cos \theta$  y  $\tan \theta$  para un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 cm y 12 cm.
6. Desde un punto ubicado a 20 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hasta su parte superior es de  $55^\circ$ . Calculá la altura del edificio.
7. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo de  $28^\circ$  y el cateto adyacente mide 14 cm. Calculá la hipotenusa.
8. Una escalera de 6 m apoyada contra una pared forma un ángulo de  $65^\circ$  con el piso. Calculá a qué altura de la pared llega la escalera.
9. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de los catetos mide 7 cm. Calculá el otro cateto y los dos ángulos agudos.
10. Dos observadores están a 50 m y 80 m de la base de una torre, alineados con ella. Si el ángulo de elevación desde el punto más lejano es de  $30^\circ$ , calculá la altura de la torre y el ángulo de elevación desde el punto más cercano.

## Respuestas

---

1. 13 cm
2.  $\approx 6,02$  cm
3.  $c = 10$  cm; ángulo  $\approx 53,13^\circ$
4.  $\approx 13,51$  m
5.  $\sin \theta = 0,6$ ;  $\cos \theta = 0,8$ ;  $\tan \theta = 0,75$
6.  $\approx 28,56$  m
7.  $\approx 15,86$  cm
8.  $\approx 5,44$  m
9. cateto = 24 cm; ángulos  $\approx 16,26^\circ$  y  $73,74^\circ$
10. altura  $\approx 46,19$  m; ángulo desde el punto cercano  $\approx 42,72^\circ$